

5 整数运算

任桐炜

2024年9月19日



南京大学
NANJING UNIVERSITY

教材对应章节



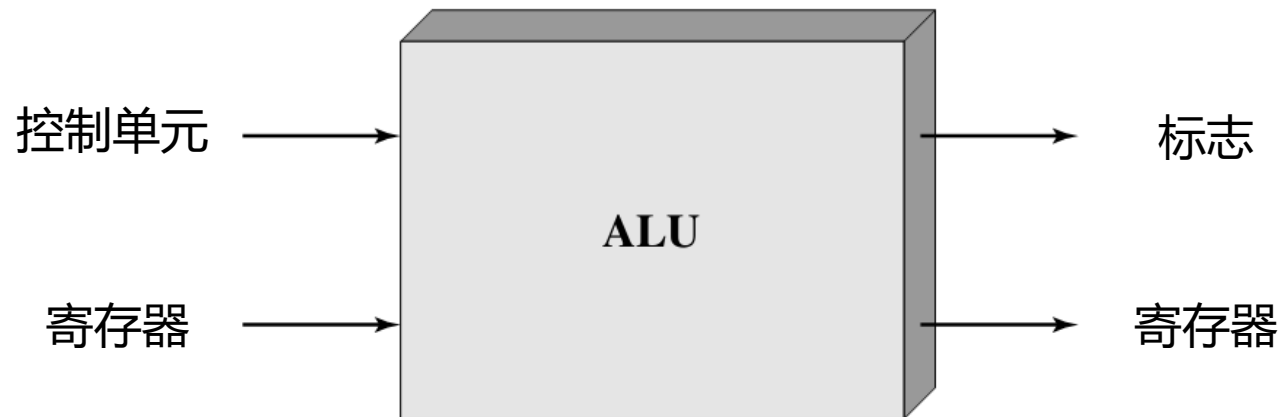
第3章 运算方法和运算部件



第9章 计算机算术

算术逻辑单元 (ALU)

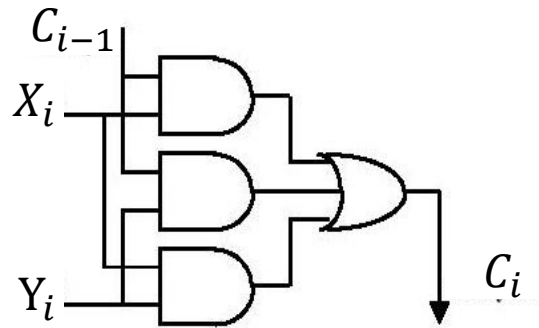
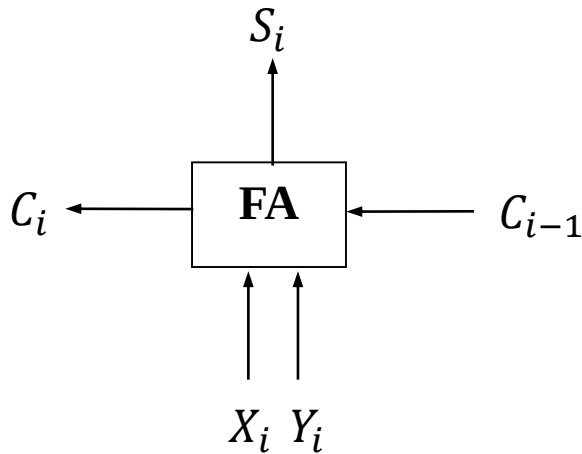
- 算术逻辑单元 (ALU) 是计算机实际完成数据算术逻辑运算的部件
 - 数据由寄存器 (Registers) 提交给ALU，运算结果也存于寄存器
 - ALU可能根据运算结果设置一些标志 (Flags)，标志值也保存在处理器内的寄存器中
 - 控制器 (Control unit) 提供控制ALU操作和数据传入送出ALU的信号



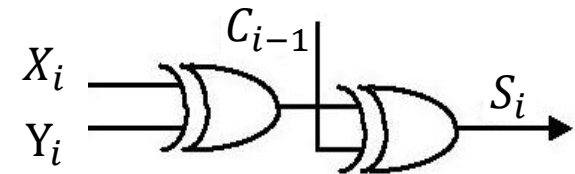
全加器

- 1位 (1bit) 加法: $X_i + Y_i$
- 第 i 位加法: $S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1}$
 $C_i = X_i C_{i-1} + Y_i C_{i-1} + X_i Y_i$

与门延迟: 1级门延迟 (1ty)
或门延迟: 1级门延迟 (1ty)
异或门延迟: 3级门延迟 (3ty)



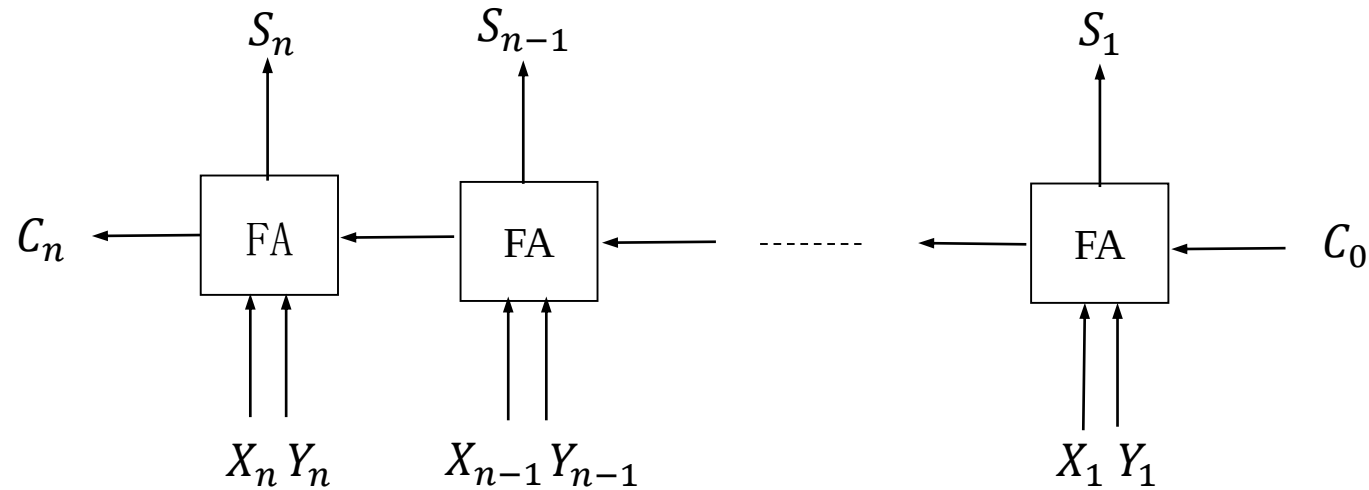
2ty



6ty

串行进位加法器

- 延迟
 - C_n : $2n$ ty
 - S_n : $(2n+1)$ ty (当 $n \geq 3$ 时)
- 缺点：慢



全先行进位加法器

- 超前进位

$$C_i = X_i C_{i-1} + Y_i C_{i-1} + X_i Y_i$$

$$C_1 = X_1 Y_1 + (X_1 + Y_1) C_0$$

$$C_2 = X_2 Y_2 + (X_2 + Y_2) X_1 Y_1 + (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0$$

$$C_3 = X_3 Y_3 + (X_3 + Y_3) X_2 Y_2 + (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) X_1 Y_1 \\ + (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0$$

$$C_4 = \dots\dots$$

定义两个辅助函数：

$$P_i = X_i + Y_i \quad G_i = X_i Y_i$$

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

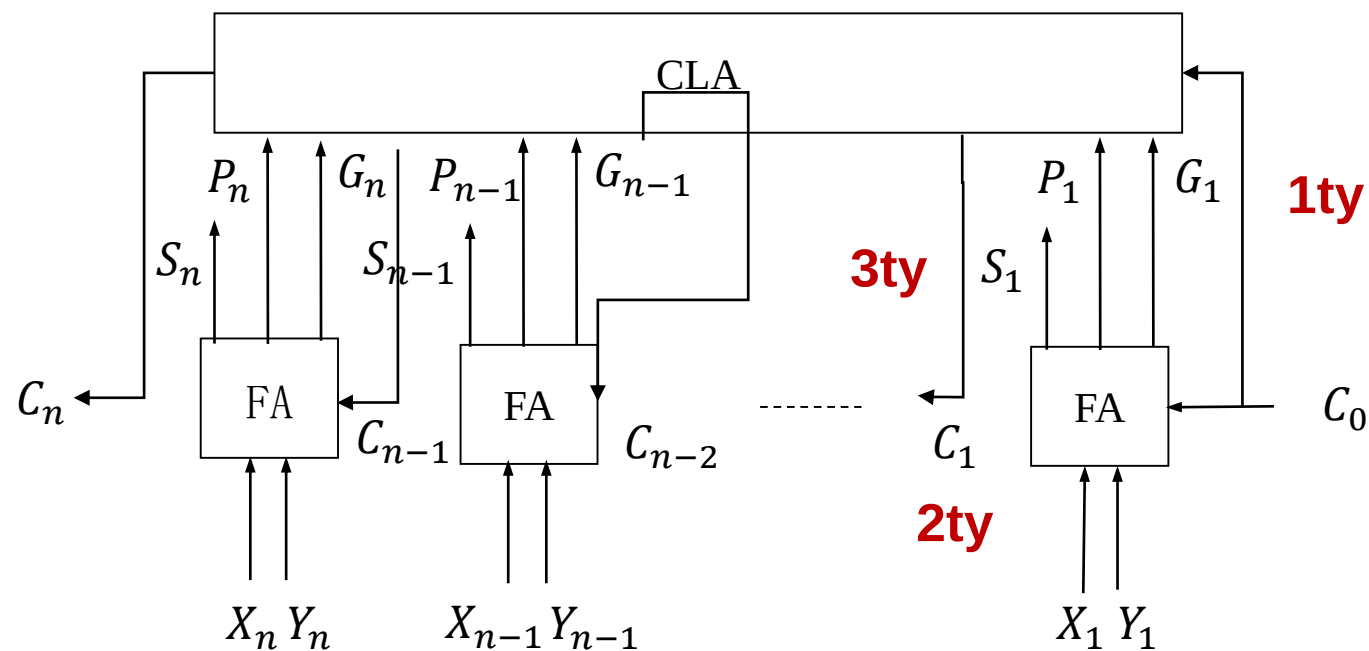
$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$C_4 = \dots\dots$$



全先行进位加法器 (续)

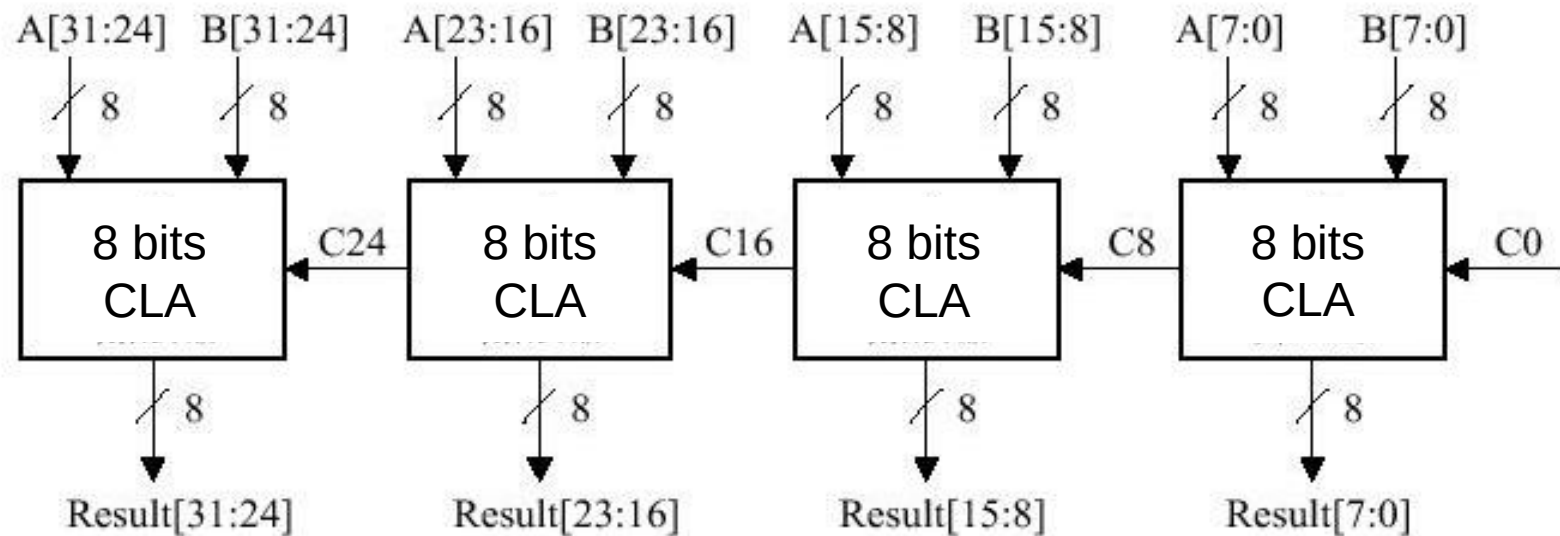
- 缺点：复杂



延迟: $1ty + 2ty + 3ty = 6ty$

部分先行进位加法器

- 思路
 - 采用多个CLA并将其串联，取得计算时间和硬件复杂度之间的权衡
- 例子



延迟: $3t_y + 2t_y + 2t_y + 5t_y = 12t_y$

加法

- $[X+Y]_C = [X]_C + [Y]_C \pmod{2^n}$
- 溢出:

-7	1001	7	0111
+ -6	+ 1010	+ 6	+ 0110
-13	10011	13	1101
	3		-3

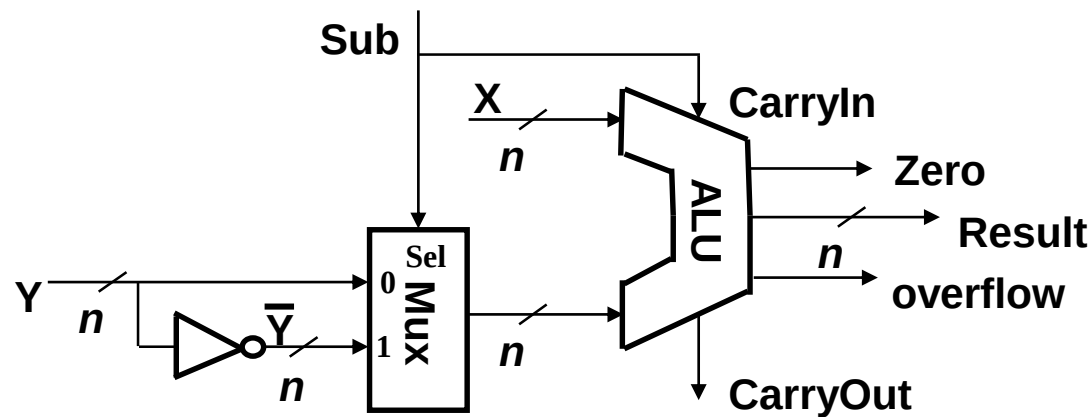
- $X_n = Y_n$ 且 $S_n \neq X_n, Y_n$: $overflow = X_n Y_n \overline{S_n} + \overline{X_n} \overline{Y_n} S_n$
- $C_n \neq C_{n-1}$: $overflow = C_n \oplus C_{n-1}$



减法

- $[X-Y]_c = [X]_c + [-Y]_c \pmod{2^n}$
- 溢出：与加法相同

$$\begin{array}{r} -7 \\ - 6 \\ \hline -13 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1001 \\ + 1010 \\ \hline 10011 \end{array} \quad 3$$



谢谢

rentw@nju.edu.cn



南京大學
NANJING UNIVERSITY